BÁO CÁO CUỐI KỲ

SAFEMEAL V5 — HỘ CHIẾU SẢN PHẨM SỐ VÀ AI HỖ TRỢ KIỂM ĐỊNH

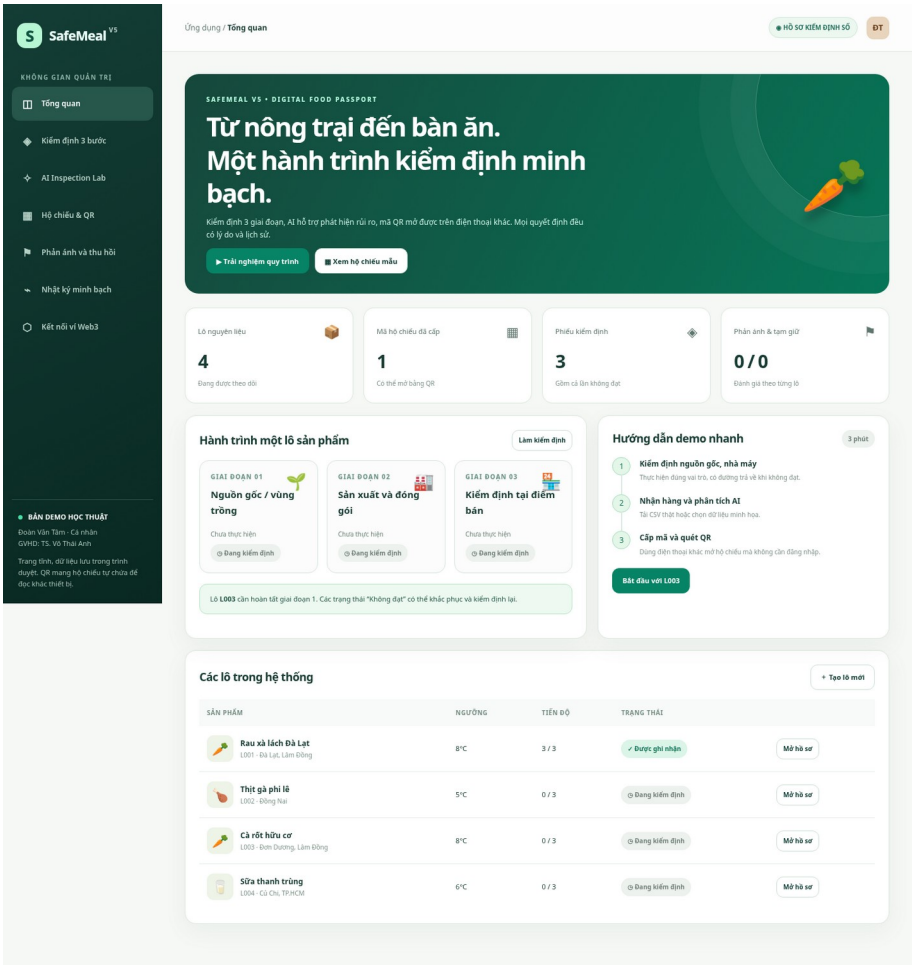
Học phần: Lập trình Web nâng cao

Sinh viên thực hiện: Đoàn Văn Tâm | MSSV: 20010921

Hình thức: Bài làm cá nhân, chịu trách nhiệm 100%

Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Thái Anh

Ngày cập nhật: 26/10/2026



Hình 1. Giao diện SafeMeal V5 được dựng và kiểm thử trong môi trường phát triển.

Tóm tắt

Đề tài mô phỏng quy trình truy xuất và kiểm định thực phẩm qua ba điểm: vùng trồng, nhà máy và điểm bán. Chức năng trọng tâm là mã SMKD gắn với hộ chiếu sản phẩm số; sau khi tạo QR, người dùng khác có thể mở thông tin sản phẩm mà không cần dữ liệu trình duyệt của máy phát hành. Phòng AI hỗ trợ sàng lọc rủi ro qua nhiệt độ, nội dung phản ánh, OCR và ảnh. Sản phẩm là nguyên mẫu học tập, không phải hệ thống chứng nhận an toàn thực phẩm thực tế.

Repository: https://github.com/dvt1903/SafeMeal-V3/tree/final/v5

Website: https://dvt1903.github.io/SafeMeal-V3/v5/

1. Bài toán và người sử dụng

1.1. Vấn đề thực tế

Một lô nguyên liệu có thể đi qua nhiều đơn vị. Nếu chỉ lưu chứng từ giấy hoặc QR chứa mã nội bộ, người mua ở thiết bị khác không biết sản phẩm đến từ đâu; đơn vị quản lý cũng khó xác định mẻ ăn liên quan khi có phản ánh. Bản V4 từng gặp lỗi này do mã QR phụ thuộc localStorage ở máy tạo.

1.2. Đối tượng sử dụng

Vai trò	Công việc chính
Vùng trồng	Đăng ký lô, ghi xuất xứ và phiếu kiểm định đầu nguồn.
Xưởng chế biến	Kiểm tra đóng gói, hạn dùng và ghi kết quả bước 2.
Điểm bán	Xác nhận nhận hàng, kiểm nhiệt độ/niêm phong, lập hồ sơ bước 3.
Ban kiểm định	Đánh giá cảnh báo AI, xem xét và ghi lệnh tạm giữ.
Người tiêu dùng	Quét QR xem hộ chiếu, gửi phản ánh và kiểm tra liên kết mẻ ăn.

1.3. Chức năng chủ đạo

- Kiểm định theo thứ tự, không cho bước sau hoàn thành nếu bước trước chưa Đạt.
- Khi một phiếu Không đạt, trả lại đúng đơn vị, ghi biện pháp khắc phục và kiểm định lại; không xóa lịch sử cũ.
- Chỉ cấp một mã SMKD sau ba phiếu Đạt, đã bàn giao và có báo cáo AI của điểm bán.
- QR chứa bản ghi sản phẩm rút gọn, mở công khai bằng trang passport.html trên điện thoại khác.
- Tạo phản ánh, liên kết lô nguyên liệu với mẻ ăn và đánh dấu tạm giữ trong dữ liệu demo.

1.4. Luồng demo tiêu biểu

Chọn L003 → ghi bước 1 → bước 2 Không đạt → khắc phục và kiểm định lại Đạt → điểm bán nhận hàng → tải CSV nhiệt độ bình thường → lưu báo cáo AI → bước 3 Đạt → cấp mã → quét QR bằng điện thoại → xem tên sản phẩm, nguồn gốc và ba phiếu.

2. Kiến trúc và mô hình dữ liệu

2.1. Sơ đồ kiến trúc triển khai hiện tại

Lớp	Nhiệm vụ và file
Giao diện	index.html, assets/style.css và js/app.mjs: màn hình, form, trạng thái.
Nghiệp vụ	js/engine.mjs: kiểm định, trả hồ sơ, cấp mã, phản ánh, audit.
AI hỗ trợ	js/ai.mjs: nhập CSV, MAD, điểm rủi ro, Naive Bayes, OCR đối chiếu.
Hộ chiếu QR	js/passport.mjs, passport.html, js/passport-view.mjs: nén/giải nén và hiển thị.
Lưu trữ demo	localStorage từng trình duyệt; chưa phải CSDL dùng chung.
Hosting	GitHub Pages phục vụ tệp tĩnh HTTPS; Node server.mjs chỉ xem cục bộ.

2.2. Mô hình dữ liệu chính

Đối tượng	Trường tiêu biểu
Lot	id, name, origin, qty, threshold, expiry, held
Inspection	step, result, actor, location, notes, correction, digest, time
Handoff	time, actor, reference
AIReport	stage, risk.score, risk.level, seriesHash, source, review
Certificate	code, root, issued
Complaint/Audit	lot, body, classification, time, actor, message

2.3. Kiến trúc cần có khi triển khai thực tế

Một triển khai sản xuất phải bổ sung frontend React, REST API Node/Express và cơ sở dữ liệu tập trung; các bảng nên gồm users, lots, inspections, certificates, complaints, audit và report_evidence. Máy chủ cần kiểm tra quyền; client không được tự chuyển vai trò. V5 hiện chưa được triển khai theo kiến trúc đầy đủ này, vì vậy không giới thiệu sai rằng trang GitHub Pages đã có API hay SQL công khai.

3. Kỹ thuật nổi bật: QR liên thiết bị

3.1. Vì sao QR cũ không xem được trên điện thoại khác?

Trước đây QR tra một mã trong localStorage. Máy B không có dữ liệu lưu ở máy A nên kết quả trống. V5 giải quyết bằng một đường dẫn công khai có dữ liệu hộ chiếu nén trong phần #p=... của URL; trang đích chỉ đọc dữ liệu này và hiển thị, không phụ thuộc localStorage.

3.2. Các bước tạo mã

- Tổng hợp tên sản phẩm, xuất xứ, số lượng, hạn dùng, mã SMKD và bản tóm tắt ba phiếu.
- Chuyển thành JSON, tính SHA-256, nén gzip bằng CompressionStream và mã hóa base64url.
- Gắn dữ liệu vào URL cố định passport.html#p=..., tạo QR SVG với thư viện QR.
- Ở máy khác: mở URL → giải nén → kiểm tra SHA-256 → hiển thị thông tin và cảnh báo giới hạn.

3.3. Trích đoạn code thật

```
export async function createPassport(lot) {
  if (!lot.certificate) throw Error('Lô chưa có mã SMKD.');
  const raw = JSON.stringify(snap); // snap: thông tin rút gọn
  const signed = { record: snap, digest: await sha256(raw) };
  const res = await compress(new TextEncoder().encode(
    JSON.stringify(signed)));
  return { url: PUBLIC_PASSPORT + '#p=' +
    res.mode + b64url(res.bytes) };
}
```

Đoạn rút gọn từ v5/js/passport.mjs; snap được xây dựng trước bằng thông tin lô và ba phiếu.



Hình 2. QR của lô L003 đã được giải mã độc lập thành đường dẫn hộ chiếu.

4. Quy trình kiểm định, khắc phục và tính toàn vẹn

4.1. Không đạt phải được xử lý

Mỗi lần ghi phiếu tạo một bản ghi Inspection mới. Hàm lastAttempt(lot, step) lấy phiếu cuối cùng của từng bước, còn nextStep(lot) duyệt lần lượt bước 1–3; vì vậy một phiếu bước 2 Không đạt không khiến hệ thống nhảy sang bước 3. Khi kiểm định lại, bắt buộc điền correction ít nhất 12 ký tự.

```
export function nextStep(lot) {
  for (let step = 1; step <= 3; step++)
    if (lastAttempt(lot, step)?.result !== 'pass') return step;
  return 4;
}
if (earlier?.result === 'fail' && clean(correction).length < 12)
  throw Error('Khi kiểm định lại, cần ghi biện pháp khắc phục');
```

4.2. Điều kiện của bước 3 và mã SMKD

- Chỉ vai trò Điểm bán được ghi phiếu bước 3 trong giao diện demo.
- Bắt buộc có bản bàn giao và báo cáo phân tích AI lập sau khi nhận hàng.
- Nếu AI cảnh báo cao, Ban kiểm định phải ghi ý kiến xem xét trước khi cho Đạt.
- Niêm phong phải nguyên vẹn, nhiệt độ đo không vượt ngưỡng; lô không được hết hạn.
- Chỉ cấp một mã tổng hợp; băm SHA-256 của ba phiếu và thông tin bàn giao.

4.3. Quyền và tính toàn vẹn

Bản demo cho phép đổi vai trò để minh họa, vì vậy đây là phân quyền ở giao diện, không phải bảo mật người dùng thật. Hash SHA-256 giúp phát hiện thay đổi khi so với giá trị gốc đáng tin, nhưng vì dữ liệu và hash cùng nằm trên trình duyệt nên người có quyền sửa cả hai vẫn có thể làm giả hồ sơ. Bản triển khai thật cần cơ chế ký số và lưu dữ liệu phía server.

5. AI hỗ trợ kiểm định: dữ liệu và thuật toán

Đầu vào	Xử lý	Đầu ra/giới hạn
CSV cảm biến	Trung vị, MAD, ngưỡng và số mốc vượt liên tiếp	Điểm sàng lọc, không phải xác suất vi khuẩn.
Văn bản phản ánh	Multinomial Naive Bayes 25 câu ví dụ	5 loại phản ánh; chưa đánh giá dữ liệu thực địa.
Ảnh nhãn	Tesseract.js OCR khi có Internet	Mã lô nhận dạng, người dùng phải soát lỗi OCR.
Ảnh sản phẩm	MobileNet v2 ImageNet, vector và cosine similarity	Phân loại tổng quát; không phát hiện độc tố.
Nhiều tín hiệu	Quy tắc max-score và yêu cầu review	Bằng chứng hỗ trợ, AI không tự cấp mã.

5.1. Minh họa CSV L003

Đối với ngưỡng 8°C, dãy bình thường trong fixtures/L003_binh_thuong.csv không vượt ngưỡng. Dãy L003_vuot_nguong.csv có các mốc nhiệt cao hơn; thuật toán đánh dấu mẫu vượt ngưỡng và chuỗi liên tiếp. Mã nguồn: v5/js/ai.mjs, hàm analyzeTemperature.

```
const above = x.temp > limit;
const outlier = Math.abs(x.temp - center) /
  (1.4826 * Math.max(mad, .35)) > 3.5;
if (above) breaches.push(i);
if (outlier) anomalies.push(i);
```

5.2. Phương pháp gộp bằng chứng

Sau khi phân tích nhiệt độ, hệ thống có thể bổ sung cảnh báo sai mã OCR, phản ánh nghi dị ứng/hư hỏng và độ tương đồng ảnh thấp. Mức cảnh báo cao yêu cầu con người xem xét, có ghi nhận lý do vào hồ sơ. Các điểm số do nhóm đặt quy tắc và chưa được hiệu chuẩn bằng mẫu kiểm nghiệm phòng thí nghiệm; không được trình bày là độ chính xác nhận dạng an toàn thực phẩm.

6. Kiểm thử, deploy và đánh giá chất lượng

6.1. Kiểm thử tự động

Bản nộp cuối sử dụng Node.js 22 và lệnh npm test để chạy 10 bài kiểm thử. GitHub Actions đã báo success tại commit afba143b824437f8d927b27d20fe6ba63e557823. Các nhóm tình huống được bao phủ gồm:

Trường hợp	Kết quả
Sai thứ tự/sai vai trò; kiểm định lại cần correction	Đạt
Bước 3 cần báo cáo AI và review khi rủi ro cao	Đạt
Cấp mã trùng, lô tạm giữ/hết hạn	Đạt
QR tự chứa, có tên sản phẩm và đủ ba phiếu	Đạt
CSV sai định dạng, NLP/OCR, gộp rủi ro	Đạt
HTTP cục bộ: /, /v5/, passport.html, assets	Đạt

6.2. Triển khai và kiểm tra QR

Mã nguồn ở GitHub nhánh main và tag final. GitHub Pages đã báo triển khai thành công cho /v5/. Ảnh QR của lô L001 và L003 được giải mã độc lập bằng OpenCV; URL đọc được và trỏ tới passport.html#p=... (khoảng 584–609 ký tự). Mình chưa thể xác nhận mọi phiên bản iOS/Android và tình trạng trình duyệt trên thiết bị của giảng viên.

6.3. Rủi ro và giới hạn

- Website công khai không có backend đồng bộ; không có đăng nhập/phân quyền thật hoặc CSDL tập trung.
- QR tự chứa không tự phản ánh việc thu hồi mới phát sinh và không xác minh được đơn vị phát hành chỉ bằng SHA-256.
- MobileNet, OCR cần mạng khi tải thư viện; bộ dữ liệu thực phẩm có gán nhãn và chỉ số precision/recall chưa có.
- Cần thêm React/Express, kiểm thử integration đa người dùng, bảo vệ khóa ký và triển khai HTTPS backend để đáp ứng trọn rubric.

7. Phân công cá nhân, sử dụng AI và kết luận

7.1. Bảng phân công công việc (01 sinh viên)

Người thực hiện	Phạm vi công việc	Đóng góp
Đoàn Văn Tâm	Xác định bài toán; dựng giao diện; thiết kế quy trình 3 bước và xử lý Không đạt.	100%
Đoàn Văn Tâm	QR hộ chiếu liên thiết bị, AI thống kê/NLP/OCR/CV, phản ánh và nhật ký.	Đã gộp ở 100%
Đoàn Văn Tâm	Viết kiểm thử, đưa GitHub, tài liệu, demo và báo cáo.	Đã gộp ở 100%

Hình thức: thực hiện cá nhân, nên tỷ lệ đóng góp tổng là 100% và không có thành viên khác để đánh giá chéo. Tên xác nhận đánh máy: Đoàn Văn Tâm (cần ký tay nếu giảng viên yêu cầu).

7.2. Công cụ AI đã sử dụng

ChatGPT được sử dụng để gợi ý thiết kế giao diện, soạn thử code, kiểm thử và hỗ trợ trình bày tài liệu. MobileNet v2/TensorFlow.js và Tesseract.js là thư viện mô hình xử lý dữ liệu trong demo. Sinh viên chịu trách nhiệm giải thích từng chức năng, thử lại trên máy nộp và đánh giá tính phù hợp của các đoạn code được hỗ trợ.

7.3. Danh mục năm mục nộp

Mục	Vị trí / trạng thái
Repository và tag final	https://github.com/dvt1903/SafeMeal-V3/tree/final
Link deploy	https://dvt1903.github.io/SafeMeal-V3/v5/
Báo cáo PDF	Báo cáo này, 8 trang A4
Bảng phân công	Bài cá nhân 100%, cần xác nhận theo yêu cầu giảng viên
Video demo dự phòng	Video V4 cũ không đại diện đầy đủ V5; cần quay luồng V5 3–5 phút

7.4. Kết luận

Điểm cải tiến quan trọng nhất của V5 là sửa được tình huống QR tạo trên máy A không tra được trên máy B; hệ thống cũng quản lý lại đúng quy trình phiếu Không đạt và dùng AI theo hướng có bằng chứng, không tự quyết định chất lượng. Bản hiện tại thích hợp trình diễn nguyên mẫu và cần phát triển backend/React/định danh đơn vị trước khi triển khai thực tế.

Xác nhận: Đoàn Văn Tâm (tên đánh máy) Ngày 26/10/2026